

BAB 5: STATISTIK DESKRIPSI DAN VISUALISASI DATA

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Konsep Ukuran Pemusatan Data (Mean, Median, Modus).
2. Konsep Ukuran Penyebaran Data (Varian, Standar Deviasi, Kuartil).
3. Kemiringan (*Skewness*) dan Keruncingan (*Kurtosis*) data.
4. Teknik Visualisasi Data (Bar Chart, Pie Chart, Histogram, Boxplot).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menghitung dan menginterpretasikan statistik deskriptif untuk data bisnis dan keuangan.
2. Mendeteksi adanya data pencilan (*outlier*) menggunakan metode visual.
3. Memilih jenis grafik yang paling tepat untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. STATISTIK DESKRIPSI

Statistik deskriptif bertujuan untuk meringkas sekumpulan data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Dalam dunia manajemen, ini adalah langkah pertama untuk memahami performa perusahaan.

1. Ukuran Pemusatan (Central Tendency)

- Mean (Rata-rata): Nilai rata-rata hitung. Sensitif terhadap data ekstrim.
- Median: Nilai tengah setelah data diurutkan. Sangat berguna untuk data yang tidak beraturan (misal: data gaji karyawan).
- Modus: Nilai yang paling sering muncul (misal: produk yang paling banyak laku).

2. Ukuran Penyebaran (Dispersion)

- Varians dan Standar Deviasi: Mengukur seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Dalam keuangan, standar deviasi sering diidentikkan dengan Risiko. Semakin besar standar deviasi, semakin tinggi risiko ketidakpastian.
- Kuartil dan Persentil: Membagi data menjadi bagian-bagian tertentu (misal: 25% nasabah dengan tabungan tertinggi).

3. Karakteristik Distribusi

- Skewness (Kemiringan): Menunjukkan apakah data menumpuk di sisi kiri (negatif) atau kanan (positif).
- Kurtosis (Keruncingan): Menunjukkan seberapa runcing distribusi data dibandingkan distribusi normal.

C. VISUALISASI DATA

Visualisasi bukan sekadar mempercantik laporan, melainkan alat untuk menemukan pola yang tidak terlihat dalam tabel angka.

1. Scatter, Bar Chart dan Pie Chart

Digunakan untuk data kategori. Contoh: Pie chart untuk komposisi portofolio investasi, Bar chart untuk perbandingan penjualan antar cabang.

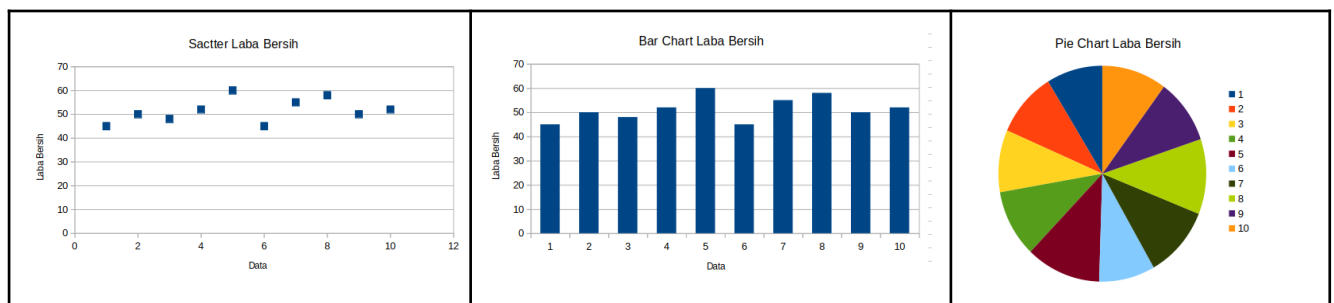
2. Histogram

Mirip dengan bar chart, namun digunakan untuk data kontinu. Histogram membantu manajer melihat apakah proses produksi berjalan normal atau mengalami banyak kecacatan.

3. Boxplot (Box-and-Whisker Plot)

Sangat penting untuk mendeteksi *outlier*. Dalam akuntansi, *outlier* pada laporan biaya bisa menjadi indikasi adanya inefisiensi atau kesalahan input data.

Contoh visualisasi data menggunakan Calc Libreoffice



Gambar 9. Contoh Visualisasi Data (Scatter, Batang dan Pie)

D. LANGKAH KERJA DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Klik Extensions > XLMiner > Start.
- Pilih Descriptive Statistics.
- Input Range data, centang "Summary Statistics", dan klik OK.

2. Menggunakan PSPP

- Klik menu Analyse > Descriptive Statistics > Descriptives.
- Masukkan variabel yang ingin dihitung ke kolom *Variables*.
- Pilih Statistik yang diinginkan (Mean, Std Dev, dll) lalu klik OK.

E. CONTOH SOAL-1: DESKRIPSI, VISUALISASI, DAN PEMBAHASAN

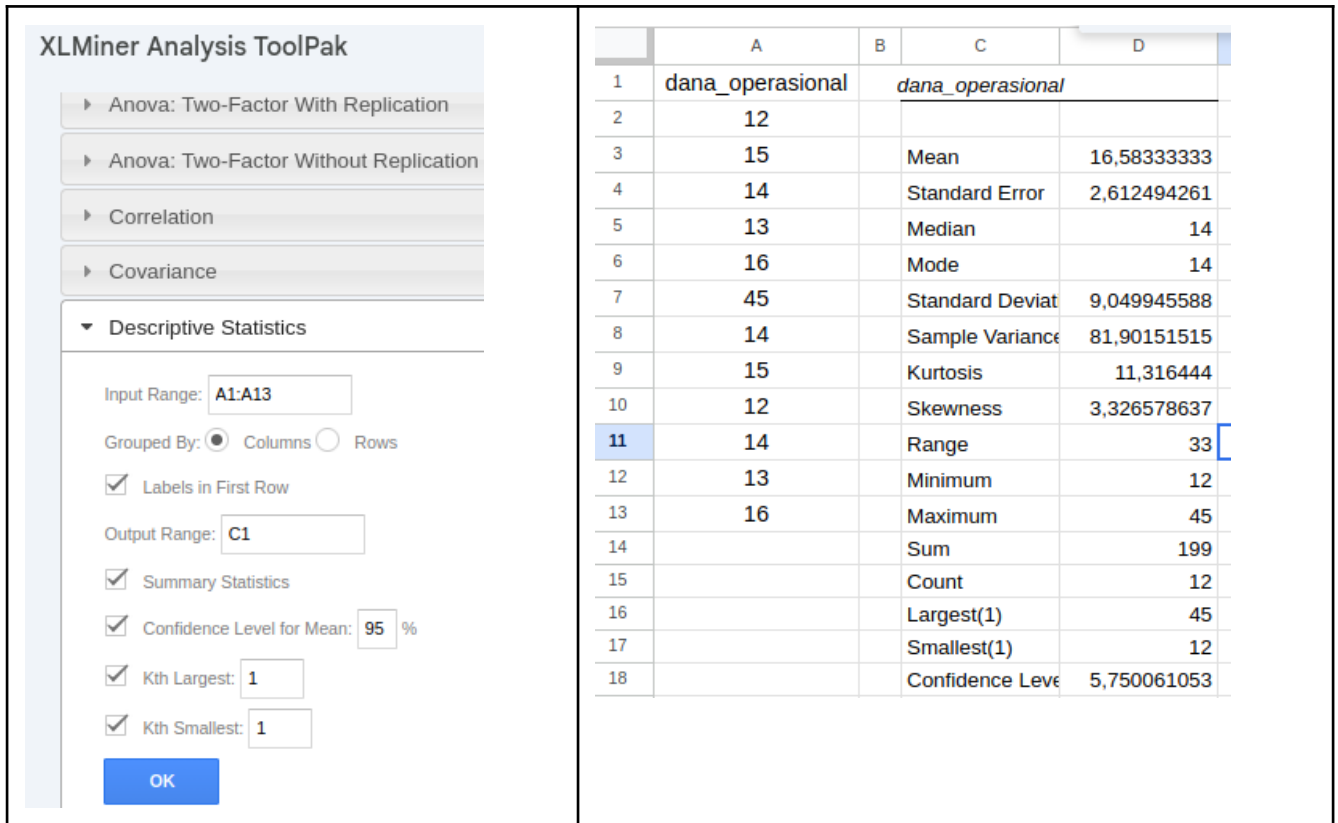
Kasus: Berikut adalah data pengeluaran operasional (dalam juta rupiah) dari 12 gerai ritel di Malang: 12, 15, 14, 13, 16, 45, 14, 15, 12, 14, 13, 15.

Instruksi:

1. Hitung Mean, Median, dan Standar Deviasi.

2. Identifikasi apakah ada data yang mencurigakan (*outlier*).

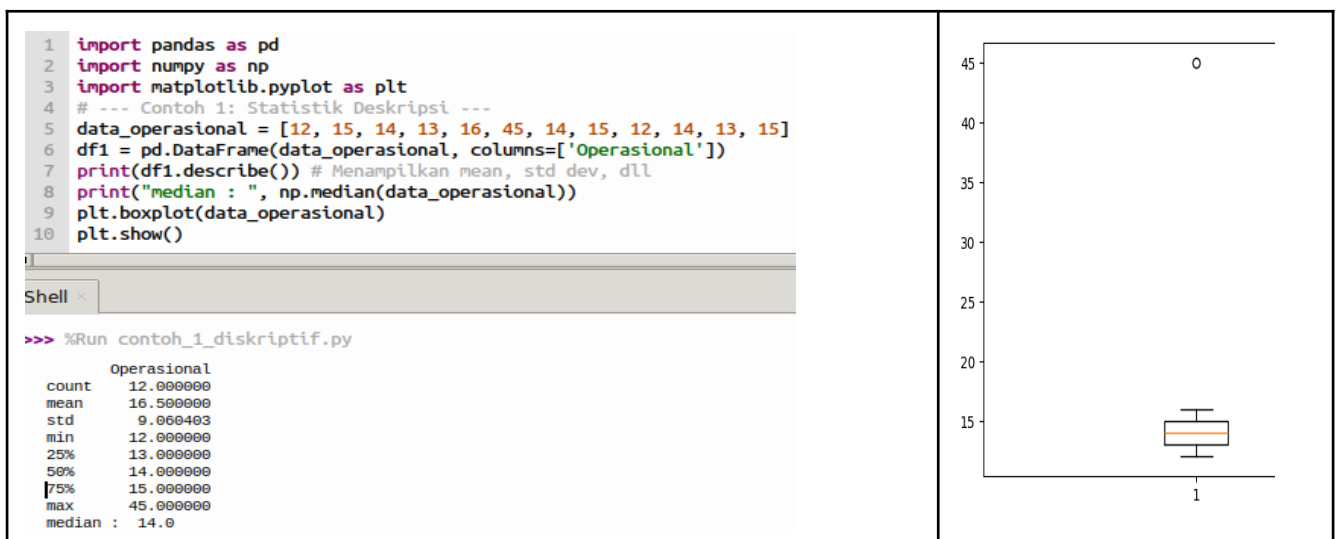
Gambar 10 Analisa Statistik menggunakan XLMiner Analysis Toolpak



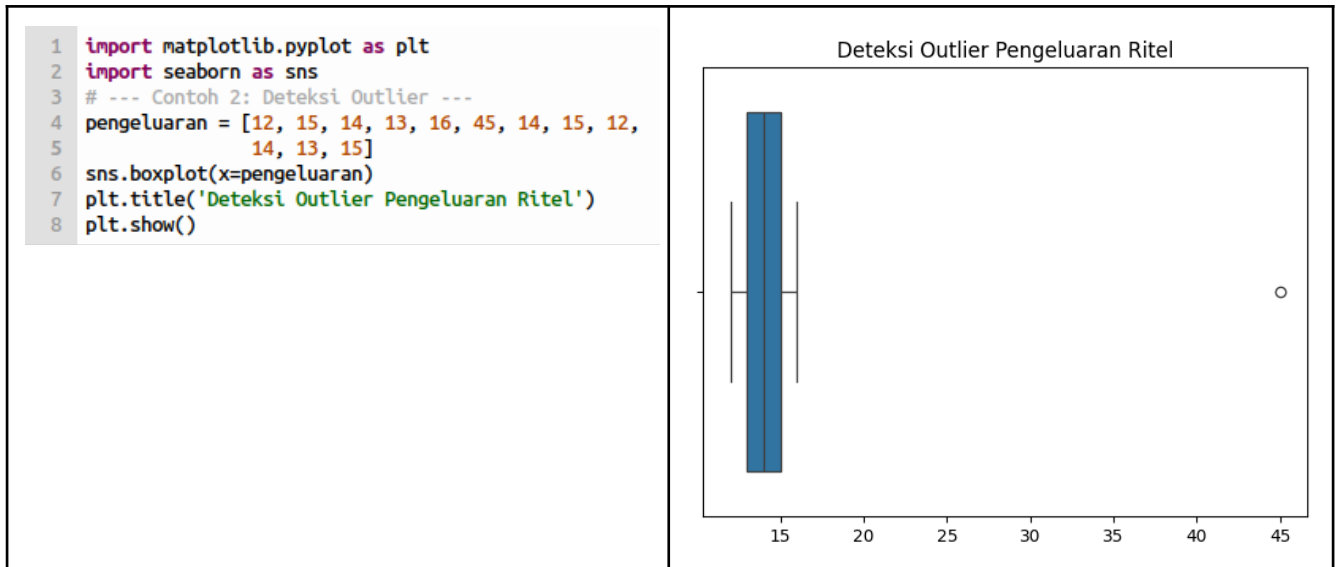
Gambar 10 Analisa Deskriptif Menggunakan Google Sheet Ext.XLMiner Analysis Toolpak

Pembahasan:

- Mean: 16.5 | Median: 14.
- Analisis: Terlihat perbedaan yang cukup jauh antara Mean (16.5) dan Median (14). Hal ini disebabkan oleh angka 45, yang merupakan *outlier*.
- Visualisasi: Jika kita menggunakan Boxplot, angka 45 akan muncul sebagai titik terpisah di luar garis "whisker", menandakan gerai tersebut memiliki pengeluaran yang jauh di atas normal dan butuh audit lebih lanjut.
- Lihat Gambar 11 dan 12 Alternatif Menggunakan Python (Thonny)



Gambar 11. Analisa Deskriptif dan Boxplot Menggunakan Python (Thonny), Library Matplotlib



Gambar 12. Analisa Deskriptif dan Boxplot Menggunakan Python (Thonny), Library Seaborn

F. TUGAS-5: ANALISIS DESKRIPTIF MANDIRI

1. Ambil data harga penutupan saham (*closing price*) salah satu perusahaan di BEI selama satu bulan terakhir.
2. Buatlah tabel statistik deskriptifnya menggunakan Excel/Calc Libreoffice atau Google Sheets.
3. Buatlah Histogram harga saham tersebut.
4. Tuliskan kesimpulan singkat: Apakah harga saham tersebut stabil (standar deviasi rendah) atau fluktuatif?